

גיליון בטיחות

גיליון בטיחות זה נוצר בהתאם לדרישות:
תקנה (EC) מס' 1907/2006 ותקנה (EC) מס' 1272/2008

מס' שינוי 1.4

תאריך שינוי 17-05-2024

חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1. מזהה המוצר

Total RNA High Stringency Wash Solution

שם המוצר

7326803, 9704327, 9704328

מספרים קטלוגיים

לא חל

צורה

תערובת

חומר/תערובת טהורה

1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

כימיקלים מעבדתיים

שימוש מומלץ

אין מידע זמין

שימושים שאינם מומלצים

1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

ישות משפטית / כתובת ליצירת קשר

Bio-Rad Israel
14 Homa Street
New Industrial Area, P.O. Box 5044
Rishon Le Zion 75655
Israel

יצרן

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

משרדי החברה הראשיים

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

למידע נוסף, אנא צור קשר עם

972-3-963-6050

שירות טכני

lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com

1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

CHEMTREC ישראל: 972-37630639

מס' טלפון בחירום, 24 שעות ביממה

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1. סיווג החומר או התערובת

סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008
[CLP]

קטגוריה 2 - (H315)	גירוי/קורוזיה של העור
קטגוריה 2 - (H319)	נזק/גירוי חמור לעיניים

2.2. רכיבי התווית



מילת התראה

אזהרה

הצהרות על גורמי סיכון

H315 - גורם לגירוי בעור
H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים

הצהרות זהירות - EU (סעיף 28, 1272/2008)

P264 - רחץ פנים, ידיים וכל עור חשוף היטב לאחר הטיפול
P313 + P332 - אם העור מגורה: קבל ייעוץ/סיוע רפואי
P313 + P337 - אם הגירוי בעיניים אינו חולף: קבל ייעוץ/סיוע רפואי
P362 + P364 - הסר בגדים מזוהמים ושטוף אותם לפני שימוש חוזר
P280 - לבש כפפות מגן/ביגוד מגן/מיגון עיניים/מגן פנים

2.3. גורמי סיכון אחרים

חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים

3.1. חומרים

לא חל

3.2. תערובות

שם כימי	% משקלי	מספר רישום REACH	מס' EC (מס' אינדקס EU)	סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	גבול ריכוז ספציפי (SCL)	פקטור M	פקטור M (טווח ארוך)
Guanidine, hydrochloride (1:1) 50-01-1	20 - 35	לא זמין	200-002-3 (607-148-00-0)	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319)	-	-	-

טקסט מלא של משפטי H ו-EUH: ראה סעיף 16

אומדן הרעילות האקוטית

אם נתוני LD50/LC50 אינם זמינים או אינם מתאימים לקטגוריית הסיווג, יש להשתמש בערך ההמרה המתאים מטבלה 3.1.2 בנספח I ל-CLP כדי לחשב את אומדן הרעילות החריפה (ATEmix) לסיווג תערובת על בסיס מרכיביה

שם כימי	LD50 אוראלי מ"ג/ק"ג	LD50 עורי מ"ג/ק"ג	LC50 בשאיפה - 4 שעות - אבק/ערפל - מ"ג/ל"	LC50 בשאיפה - 4 שעות - אדים - מ"ג/ל"	LC50 בשאיפה - 4 שעות - גז - חל"מ
Guanidine, hydrochloride (1:1) 50-01-1	773.6 907.1	2000	אין נתונים זמינים	אין נתונים זמינים	אין נתונים זמינים

מוצר זה אינו מכיל חומרים מועמדים שהם מעוררים דאגה רבה מאוד בריכוז $\geq 0.1\%$ (תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH), סעיף 59)

חלק 4: הוראות עזרה ראשונה

4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה

עצות כלליות

יש להציג גיליון בטיחות זה בפני הרופא המטפל.

שאיפה

פנה למקום עם אוויר צח. אם מופיעים תסמינים, פנה מיד לקבלת טיפול רפואי.

מגע עם העיניים

שטוף מיד בהרבה מים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות לפחות. הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסירן בנקל. המשך לשטוף. החזק את העין פקוחה לרווחה בזמן השטיפה. אין לשפשף את האזור הנגוע.

אם הגירוי מתפתח וממשיך, פנה לקבלת טיפול רפואי.

מגע עם העור יש לרחוץ מיד בסבון והרבה מים במשך 15 דקות לפחות. אם הגירוי מתפתח וממשיך, פנה לקבלת טיפול רפואי.

בליעה שטוף את הפה. לעולם אל תתן דבר דרך הפה לאדם מחוסר הכרה. אין לגרום להקאה. התקשר לרופא.

ציוד מגן אישי של מגישי העזרה הראשונה הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בביגוד מגן אישי (ר' סעיף 8).

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים

תסמינים עלול לגרום לדמיעה ולאדמומיות בעיניים. תחושת צריבה.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מדי וטיפול מיוחד נדרש

הערה לרופאים טפל באופן סימפטומטי.

חלק 5: אמצעי כיבוי אש

5.1. אמצעי כיבוי

חומרי כיבוי מתאימים השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.

שריפה גדולה זהירות: השימוש בתרסיס מים בזמן כיבוי אש עשוי להיות לא יעיל.

חומרי כיבוי לא מתאימים אין לפזר חומר שנשפך בעזרת זרמי מים בלחץ גבוה.

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת

סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל אין מידע זמין.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד ואמצעי זהירות עבור כבאים על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה

6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום

אמצעי זהירות אישיים הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. הבטח אורזר הולם. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש.

מידע אחר ר' אמצעי מיון שרשומים בסעיפים 7 ו-8.

עבור צוות חירום השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

אמצעי זהירות סביבתיים מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

שיטות הכלה מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

שיטות ניקוי אסוף באופן מכני והנח במיכלים מתאימים לסילוק.

מניעת סכנות משניות נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

6.4. הפניה לחלקים אחרים

הפניה לחלקים אחרים למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

חלק 7: טיפול ואחסנה**7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח****עצות לטיפול בטיחותי**

טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. הסר בגדים מזוהמים ושטוף אותם לפני שימוש חוזר.

שיקולי גיהות כלליים

השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים.

7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים**תנאי אחסון**

שמור את האריזות סגורות היטב ובמקום יבש, קריר ומאוורר היטב. אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים**שיטות ניהול סיכונים (RMM)**

המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי**8.1. מאפייני בקרה****גבולות חשיפה**

מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה תעסוקתית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור.

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית

מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה ביולוגית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור.

**רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL)
ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC)**

אין מידע זמין.

8.2. אמצעים לצמצום החשיפה**ציוד מגן אישי****מיגון פנים/עיניים**

כאשר צפויות התזות, יש לחבוש משקפי בטיחות עם מגני צד.

מיגון ידיים

השתמש בכפפות מגן מתאימות. כפפות לא-חדירות.

מיגון העור והגוף

השתמש בביגוד מגן מתאים. ביגוד עם שרוולים ארוכים.

מיגון נשימתי

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

שיקולי גיהות כלליים

השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים.

בקורות חשיפה סביבתית

אין מידע זמין.

חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

מצב צבירה	נוזל	
מראה	תמיסה מימית	
צבע	חסר צבע	
ריח	חסר ריח.	
סף ריח	אין מידע זמין	
תכונה	ערכים	הערות • שיטה
נקודת התכה / נקודת קיפאון	אין נתונים זמינים	לא ידוע
נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה	אין נתונים זמינים	לא ידוע
דליקות	אין נתונים זמינים	לא ידוע
גבול דליקות באוויר		לא ידוע
גבולות דליקות או נפיצות עליונים	אין נתונים זמינים	
גבולות דליקות או נפיצות תחתונים	אין נתונים זמינים	
נקודת הבזקה	אין נתונים זמינים	לא ידוע
טמפרטורת התלקחות עצמית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
טמפרטורת פירוק		לא ידוע
pH	7	
pH (תמיסה מימית)	אין נתונים זמינים	אין מידע זמין
צמיגות קינמטית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צמיגות דינמית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מסיסות במים	מתערבב עם מים	
מסיסות/יות	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מקדם חלוקה	אין נתונים זמינים	לא ידוע
לחץ אדים	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צפיפות יחסית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צפיפות מרחבית	אין נתונים זמינים	
צפיפות נוזל	אין נתונים זמינים	
צפיפות אדים יחסית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מאפייני חלקיקים		
גודל חלקיק	אין מידע זמין	
התפלגות גודל החלקיקים	אין מידע זמין	

9.2. מידע אחר

9.2.1. מידע בנוגע לקבוצות גורמי סיכון פיזיקליים
לא חל

9.2.2. מאפייני בטיחות אחרים
אין מידע זמין

חלק 10: יציבות וריאקטיביות**10.1. ריאקטיביות**

ריאקטיביות
אין מידע זמין.

10.2. יציבות כימית

יציבות
יציב בתנאים רגילים.

נתוני הפיצוץ

רגישות לפגיעה מכנית
רגישות לפריקה סטטית
אין.
אין.

10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

אפשרות של תגובות מסוכנות
אין בתנאי עיבוד רגילים.

10.4. תנאים שיש למנוע

תנאים שיש למנוע

לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומרים שאינם מתאימים

חומצות חזקות. בסיסים חזקים. חומרים מחמצנים חזקים.

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

תוצרי פירוק מסוכנים

לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)11.1. מידע על קבוצות סיכון כמוגדר בתקנה (EC) מס' 1272/2008מידע על דרכי חשיפה סבירות

מידע על המוצר

שאיפה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה.

מגע עם העיניים

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. גורם לגירוי חמור בעיניים (על בסיס רכיבים). עלול לגרום לאדמומיות, גירוד, וכאב.

מגע עם העור

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. גורם לגירוי בעור (על בסיס רכיבים).

בליעה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. בליעה עלולה לגרום לגירוי בקיבה ובמעיים, לבחילה, להקאה ולשלשול מזיק בבליעה (על בסיס רכיבים).

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

תסמינים

אדמומיות. עלול לגרום לדמיעה ולאדמומיות בעיניים.

רעילות אקוטית

מדדי רעילות נומריים

אין מידע זמין

הערכים הבאים מחושבים בהתבסס על פרק 3.1 במסמך ה- GHS

3,239.10 mg/kg

ATEmix (אוראלית)

פרטי הרכיב

שם כימי	LD50 אוראלי	LD50 עורי	LC50 בשאיפה
Guanidine, hydrochloride (1:1)	= 773.6 mg/kg (Rat) = 907.1 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 3.181 mg/L (Rat) 4 h = 7.655 mg/L (Rat) 4 h

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור

סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם לגירוי בעור.

נדק/גירוי חמור לעיניים

סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם לגירוי חמור בעיניים.

הגברת רגישות נשימתית או עורית

אין מידע זמין.

מוטגניות של תאי נבט

אין מידע זמין.

קרצינוגניות

אין מידע זמין.

רעילות לרבייה

אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חד-פעמית

אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חוזרת

אין מידע זמין.

גורם סיכון בשאיפה

אין מידע זמין.

11.2. מידע על סכנות אחרות

11.2.1. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני

לא חל.

11.2.2. מידע אחר

השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 12: מידע סביבתי

12.1. רעילות

רעילות סביבתית

השפעתו הסביבתית של מוצר זה לא נחקרה במלואה.

רעילות מימית לא ידועה

מכיל 0% של רכיבים עם סיכונים לא ידועים לסביבה המימית.

12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות

אין מידע זמין.

12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית

פרטי הרכיב

שם כימי	מקדם חלוקה
Guanidine, hydrochloride (1:1)	-1.7

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע

אין מידע זמין.

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB

אין מידע זמין.

שם כימי	הערכת PBT ו- vPvB
Guanidine, hydrochloride (1:1)	החומר אינו PBT / vPvB

12.6. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני

לא חל.

12.7. השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן13.1. שיטות טיפול בפסולת

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. שימוש

אריזה מזהמת אין לעשות שימוש חוזר במיכלים ריקים.

חלק 14: מידע על שינועIATA

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אין בפקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אין בפקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אין בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אין בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	

IMDG

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אין בפקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אין בפקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אין בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אין בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	
14.7	הובלה בצובר בים לפי מסמכי IMO	אין מידע זמין

RID

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אין בפקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אין בפקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אין בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אין בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	

ADR

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אין בפקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אין בפקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אין בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אין בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	

חלק 15: חקיקה ותקינה15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

תקנות לאומיות

גרמניה

קבוצת סיכון למים (WGK) מסוכן במקצת למים (WGK 1)

האיחוד האירופי

שים לב לדירקטיבה EC/98/24 בנושא הגנה על בריאות ובטיחות עובדים מפני סכנות הקשורות בחומרים כימיים במקום העבודה.

הרשאות ואו הגבלות על השימוש:

מוצר זה מכיל חומר אחד או יותר שכפוף להגבלה (תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH), נספח XVII)

שם כימי	חומר מוגבל לפי REACH נספח XVII	חומר שכפוף להרשאה לפי REACH נספח XIV
Guanidine, hydrochloride (1:1) - 50-01-1	Use restricted. See entry 75.	-

מזהמים אורגניים יציבים

לא חל

תקנה 1005/2009 (EC) בנושא חומרים שמכלים את שכבת האוזון (ODS)

לא חל

רשימות מצאי בינלאומיות

לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

חלק 16: מידע אחר

מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים בסעיף 3

H302 - מזיק בבליעה

H315 - גורם לגירוי בעור

H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים

מקרא

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

מקרא סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי

TWA (ממוצע משוקלל זמן)

תקרה ערך גבול מקסימלי

STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר)

סימון עור

STEL

Sk*

הל"ך הסיווג	
סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	השיטה שיושמה
רעילות אקוטית בבליעה	שיטת חישוב
רעילות עורית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - גז	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אדים	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל	שיטת חישוב
גירוי/קורוזיה של העור	שיטת חישוב

נזק/גירוי חמור לעיניים	שיטת חישוב
הגברת רגישות נשימתית	שיטת חישוב
הגברת רגישות עורית	שיטת חישוב
מוטגניות	שיטת חישוב
קרצינוגניות	שיטת חישוב
רעילות לרבייה	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חד-פעמית	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חוזרת	שיטת חישוב
רעילות מימית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות מימית כרונית	שיטת חישוב
גורם סיכון בשאיפה	שיטת חישוב
אזון	שיטת חישוב

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות
הסוכנות לרישון חומרים רעילים ומחלות (ATSDR)
בסיס הנתונים של ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)
סוכנות הכימיקלים האירופאית (ECHA) הוועדה להערכת סיכונים (ECHA_RAC)
סוכנות הכימיקלים האירופאית (ECHA) (ECHA_API) Environmental Protection Agency
קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)
החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)
בסיס נתונים על חומרים מסוכנים
בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)
המכון הלאומי לטכנולוגיה והערכה (NITE)
התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)
NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)
ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)
בסיס הנתונים של PubMed של הספרייה הרפואית הלאומית (NLM PUBMED)
U.S. National Toxicology Program (NTP)
בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון
ארגון הבריאות העולמי

הערת שינוי עדכון ושיפור מידע קיים.

תאריך שינוי 17-05-2024

גיליון בטיחות זה עומד בדרישות תקנה (EC) מס' 1907/2006
כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.
סוף גיליון הבטיחות